Mini Projet

Application web hautement disponible et pouvant etre mise a l'echelle

Salim LAKHAL & Nossa IYAMU

CSC 8604 - Cloud Computing | Telecom SudParis | 2025-2026

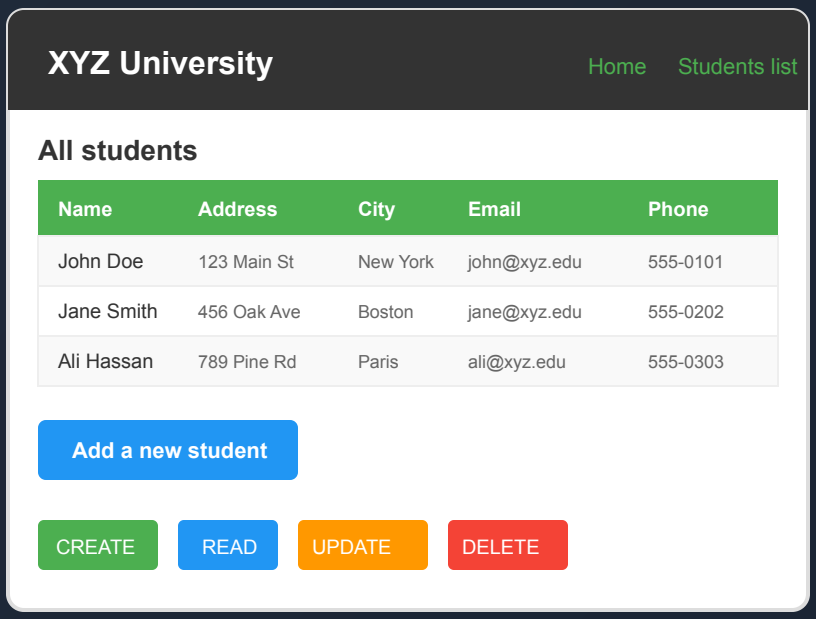
Scenario

Le probleme

- L'Universite XYZ gere les dossiers etudiants via une application web
- Pendant les periodes d'admission : **lenteurs** et **indisponibilite**
- Trop de requetes simultanees, un seul serveur ne suffit pas

Notre mission

- Concevoir une architecture AWS **hautement disponible, scalable et securisee**
- Application CRUD : gestion des dossiers etudiants (nom, adresse, email, telephone)



Conditions requises par la solution

Fonctionnelle

Operations CRUD sans latence perceptible

Charge equilibree

Equilibrage du trafic entre serveurs web

Scalable

Auto Scaling selon la demande

Hautement disponible

Temps d'arret limite avec multi-AZ

Securisee

BDD isolee, Secrets Manager, Security Groups

Couts optimises

Instances t3.micro, choix d'instances appropriees

Approche par phases

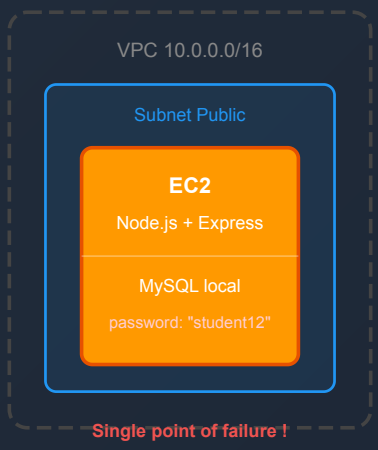
1 — Planification
Schema architectural
Estimation des couts
AWS Pricing Calculator

2 — POC de base
VPC + EC2 unique
Node.js + MySQL local
Credentials en dur

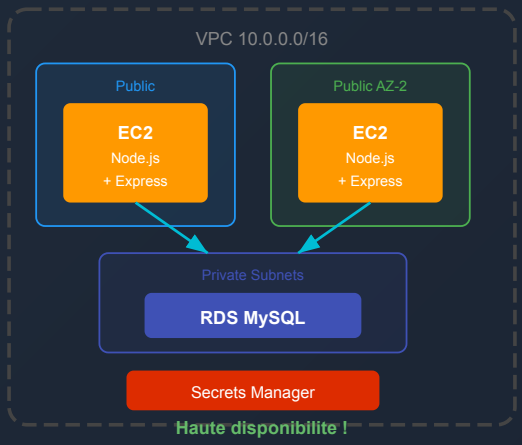
3 — Decouplage
RDS MySQL en prive
Secrets Manager
IAM Role pour EC2

4 — HA & Scalabilite
ALB multi-AZ
Auto Scaling Group
Test de charge

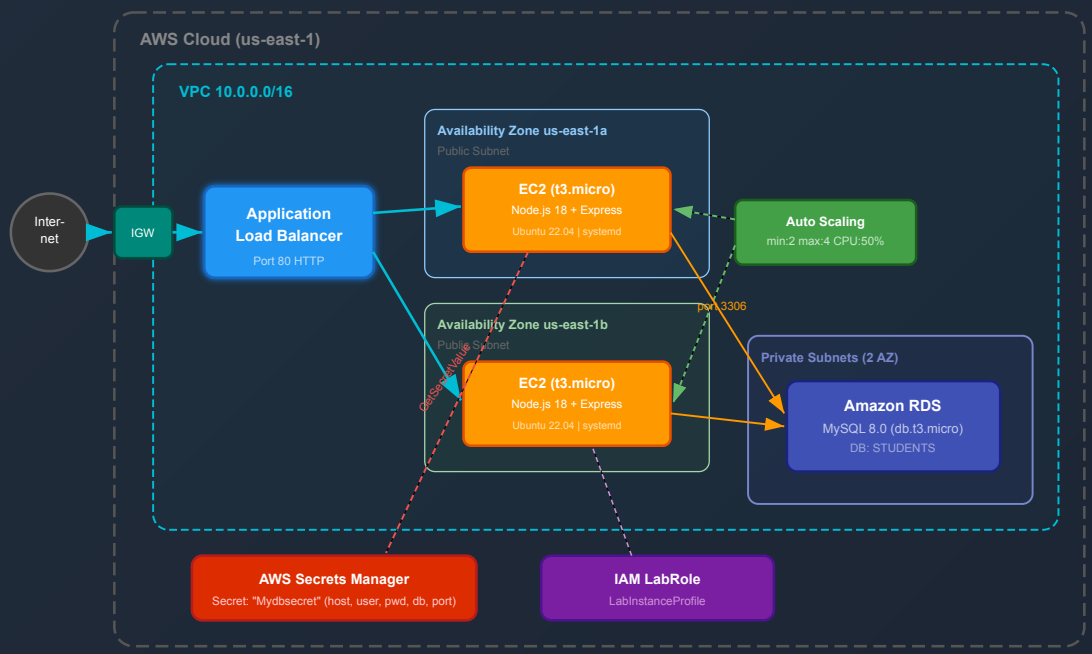
Phase 2 : Tout sur une machine



Phase 3-4 : Architecture decouplee



Architecture finale (Phase 4)



Services AWS utilises

VPC — **Reseau**
VPC, IGW, Subnets (2 publics + 2 prives), Route Tables

EC2 — **Compute**
t3.micro, Ubuntu 22.04, Node.js 18

RDS — **Base de donnees**
MySQL 8.0, db.t3.micro, single-AZ

ALB — **Load Balancer**
Application Load Balancer, 2 AZs

ASG — **Auto Scaling**
Target Tracking CPU 50%, min:2 max:4

SM — **Secrets Manager**
Secret "Mydbsecret" pour les identifiants BDD

IAM — **IAM Role**
LabRole + LabInstanceProfile pour EC2

SSM — **Systems Manager**
Administration des instances EC2

Phase 1 & 2 : Planification et POC

Phase 1 : Planification

- Schema architectural dessine
- Estimation des couts avec AWS Pricing Calculator

Phase 2 : Application de base

- VPC (10.0.0.0/16) avec sous-reseaux publics et prives
- EC2 t3.micro (Ubuntu) dans le sous-reseau public
- Node.js 18 + Express + MySQL sur une seule instance
- Application CRUD fonctionnelle via IP publique

Code Phase 2 (credentials en dur)

```
const db = mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'nodeapp',
  password: 'student12',  // En dur !
  database: 'STUDENTS'
});
```

Problemes :

- Mot de passe en clair dans le code
- Single point of failure (1 serveur)
- BDD sur la meme machine que l'app

Phase 3 : Decouplage des composants

Actions realisees

- Ajout de sous-reseaux prives dans 2 AZs
- Deploiement RDS MySQL dans subnet prive (DB Subnet Group)
- Creation du secret "Mydbsecret" dans Secrets Manager
- IAM Role (LabInstanceProfile) attache a l'EC2
- Security Group RDS : port 3306 uniquement depuis Web SG

Code Phase 3-4 (Secrets Manager)

```
const { SecretsManagerClient,
  GetSecretValueCommand }
  = require("@aws-sdk/client-secrets-manager");

async function getSecret() {
  const client = new SecretsManagerClient(
    { region: "us-east-1" });
  const response = await client.send(
    new GetSecretValueCommand({
      SecretId: "Mydbsecret"
    }));
  return JSON.parse(response.SecretString);
}
```

Zero credential en dur dans le code !

Phase 4 : Haute disponibilite et scalabilite

Application Load Balancer

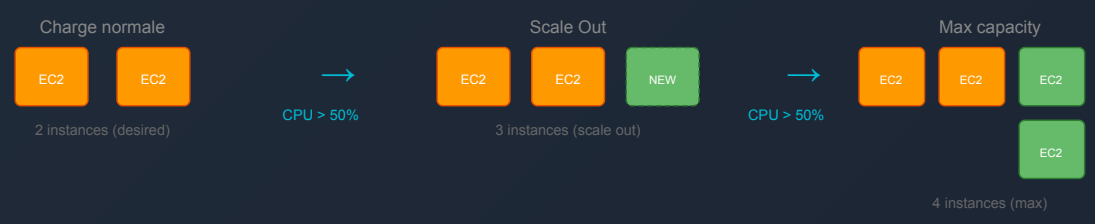
- Deploye sur 2 AZs (us-east-1a, 1b)
- Health check sur '/' toutes les 30s
- Point d'entree unique pour l'app
- Remplace l'IP publique directe

EC2 Auto Scaling

- Launch Template avec AMI pre-configuree
- ASG : min=2, max=4, desired=2
- Target Tracking : CPU moyen 50%
- Scale out si charge elevee

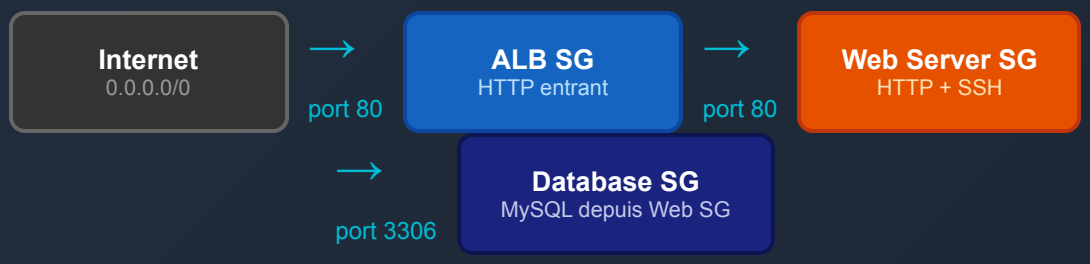
Test de charge

- Outil loadtest depuis Cloud9
- Requetes massives sur l'URL de l'ALB
- Observation du scaling automatique
- Nouvelles instances lancees auto



Securite de la solution

Chaine des Security Groups



Isolation reseau

- BDD dans sous-reseaux prives
- Pas d'acces Internet direct a RDS
- Principe du moindre privilege

Controle d'acces

- Web SG : ports 80 + 22 uniquement
- DB SG : port 3306 depuis Web SG
- ALB SG : port 80 depuis Internet

Gestion des secrets

- Secrets Manager pour credentials
- IAM Role pour acces securise
- Zero credentials en dur

Estimation des couts (12 mois, us-east-1)

Service	Mensuel	Annuel
Amazon EC2 (2x t3.micro, On-Demand)	~$15.33	~$184
Amazon RDS MySQL (db.t3.micro, 20 GB)	~$17.63	~$211
Application Load Balancer + LCU	~$16.20	~$200
AWS Secrets Manager	~$0.40	~$5
Data Transfer (10 GB/mois)	~$0.90	~$11
Total estime	**~$51/mois**	**~$611/an**

Optimisation possible : Reserved Instances = **-40%** soit ~$367/an

Mini Projet

Demonstration

Application en live sur AWS

Enseignements tires

1 **Architecture par phases**
Commencer simple, complexifier progressivement. Chaque phase apporte de la valeur.

2 **Importance du decouplage**
Separation web/BDD = scalabilite independante + securite renforcee.

3 **Secrets Manager vs hardcoding**
Ne jamais mettre les credentials en dur. Secrets Manager + IAM Role = best practice.

4 **Auto Scaling + ALB**
Haute disponibilite automatique. L'infra s'adapte a la charge sans intervention manuelle.

5 **Gestion des couts**
Budget $100, surveillance avec AWS Pricing Calculator. Choix d'instances appropriees.

Ameliorations possibles

- HTTPS avec certificat SSL (ACM + ALB)
- Multi-AZ RDS pour HA de la BDD
- CloudFront CDN pour assets statiques
- Authentification utilisateur (Cognito)

Merci !

Salim LAKHAL & Nossa IYAMU

CSC 8604 - Cloud Computing | Telecom SudParis | 2025-2026

Questions ?